KB-Bridge · n8n 미니프로젝트 기획서

신종 금융사기 수법 자동 감시 & 창구 대응 브리핑

프로젝트 신세계

이미 알려진 수법은 걸러내고, 새로 등장한 수법만
창구 대응 매뉴얼과 함께 자동으로 전달합니다.

팀장	김동혁
팀원	원승연 · 조진영 · 조윤호 · 정지수 · 이준용
작성일	2026-09-02
단계	1단계 기획

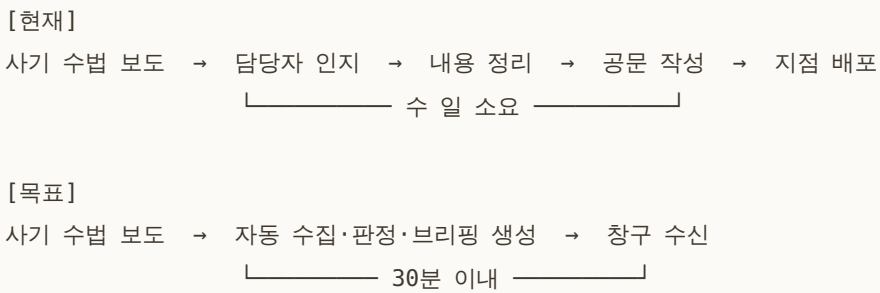


1. 문제의 정의

생성형 AI와 딥페이크 기술이 결합되면서 금융사기 수법이 빠르게 정교해지고 있다. 기존의 정형화된 예방수칙만으로는 변형된 수법에 대응하기 어렵다.

문제	내용
정보의 분산	사기 관련 정보가 금융감독원, 경찰청, 언론 등 여러 기관과 매체에 흩어져 있어 신속한 파악이 어렵다.
현장 전달 지연	담당자가 기사를 읽고 정리해 공문으로 배포하는 과정에서 수 일의 시차가 발생한다.
정보 과잉	사기 관련 기사는 매일 수십 건이 보도되지만 대부분 이미 알려진 수법의 반복이다.
실행 가능성 부족	기사는 사건을 서술할 뿐, 창구에서 무엇을 확인해야 하는지 알려주지 않는다.
비대면 채널의 취약성	비대면 이용 고객은 직원의 추가 확인 절차가 없어 변형된 수법에 더 취약하다.

현재 프로세스와 목표



수사기관과 은행의 역할 구분
수사는 경찰의 영역이지만, 실제로 이체를 막는 것은 창구의 영역이다. 수사기관이 수법을 파악해도 창구 직원이 모르면 자금은 그대로 이체된다. 본 시스템은 새로운 정보를 생산하지 않는다. **이미 공개된 수사·보도 정보를 창구가 즉시 사용할 수 있는 형태로 변환**한다.

2. 프로젝트 개요

프로젝트명	**신세계 (新世界)** — 신종 금융사기 수법 자동 감시 & 창구 대응 브리핑 시스템
한 줄 정의	새롭게 등장하는 금융사기 수법을 자동 탐지·필터링하고, LLM으로 창구 직원용 대응 브리핑을 생성해 배포하는 자동화 시스템
시스템 성격	사기 **예측** 시스템이 아니라 **사기 대응 정보의 전달 자동화** 시스템
주 사용자	은행 영업점 창구 직원 / 금융소비자보호부 담당자
주요 기술	n8n(워크플로우 자동화) · OpenAI API(분석 및 브리핑 생성) · Google Sheets(데이터 축적) · Slack API & Gmail(배포)
구현 범위	워크플로우 2종 — ① 자동 감시·알림 ② 수법 조회 Q&A Agent
핵심 산출물	수법대장(자동 축적) · 제외로그(판단 근거) · Slack 알림 · Gmail 브리핑

주제 선정 근거

금융권 프로젝트에서 흔히 다루는 주가 예측, 공시 분석, 신용평가는 이미 정교한 상용 솔루션이 존재한다. 반면 **새로운 사기 수법을 파악해 창구에 전달하는 구간**은 여전히 사람의 판단과 수작업에 의존한다. 본 프로젝트는 자동화가 덜 된 이 구간을 대상으로 삼았다.

설계 원칙

1. **많이 알리지 않는다.** 이미 등록된 수법은 알리지 않고 새로 등장한 수법만 전달한다.
2. **판단 근거를 남긴다.** 무엇을 왜 걸러냈는지 기록해 필터링의 정확성을 검증할 수 있게 한다.
3. **바로 쓸 수 있게 만든다.** 수법 요약에 그치지 않고 창구 확인 항목과 고객 응대 문구까지 생성한다.
4. **한계를 명시한다.** 정보가 부족한 건은 확신도를 낮게 표시해 담당자의 원문 확인을 유도한다.

3. 팀원 역할 분담

역할	담당	세부 업무
팀장	김동혁	프로젝트 총괄 및 일정 관리, 산출물 취합
n8n 개발	원승연	데이터 수집 파이프라인 구축, 판정 로직 설계, Slack·Gmail 연동, 전체 워크플로우 통합
서브 개발	조진영	워크플로우 보조, API 테스트, Google Sheets 구조 설계 및 데이터 검증
LLM 프롬프트	정지수	수법 추출·브리핑 생성 프롬프트 작성, 출력 품질 최적화, 프롬프트 인젝션 방어 설계
UX / 출력 포맷	이준용	Slack·Gmail 브리핑 출력 포맷 설계, 창구 가독성 검토
발표	조윤호	결과물 프레젠테이션 및 시연, 발표자료 제작

진행 방식 원칙

① 오전에는 나누지 않고 함께 진행한다. LLM 출력 구조가 확정되어야 뒷단 설계가 가능하다.
② 시트 컬럼명은 오전에 확정한다. 이후 변경하면 모든 노드 참조가 깨진다.
③ 워크플로우 파일은 한 사람만 수정한다. 나머지는 테스트 워크플로우에서 노드를 완성한 뒤 JSON으로 전달한다.
④ 발표자료는 구현 완료 후가 아니라 오후부터 병행 제작한다.

4. 시스템 아키텍처 및 워크플로우

트리거 방식과 목적이 다르므로 워크플로우를 두 개로 분리한다. 두 워크플로우는 동일한 Google Sheets 문서를 공유하며, 감시 워크플로우가 축적한 데이터를 Q&A Agent가 조회하는 구조다.

구분	트리거	역할
① 자동 감시	Schedule (30분 주기)	수집 → 구조화 → 중복 판정 → 브리핑 생성 → 저장 → 배포
② Q&A Agent	Chat (사용자 질문)	축적된 수법대장을 대화형으로 조회

① 자동 감시 워크플로우



단계별 상세

단계	내용
1. 데이터 수집	· 소스: 뉴스 RSS 3종 (신종 보이스피싱 / 금융사기 수법 / 스미싱·피싱 주의) · 확장 예정: 금융감독원·경찰청 보도자료 RSS · 중복 기사 제거(link 기준) 후 최신순 정렬, 처리량 20건 제한
2. 구조화 (LLM ①)	· 기사에서 접근 경로·사칭 주체·유도 행위·표적층·피해 규모를 추출 · 세 축은 사전 정의된 카테고리 중에서만 선택하도록 제약 · 사기 수법 기사가 아니면(통계·검거·캠페인) 이 단계에서 제외 · 추출값의 근거를 원문에서 인용(evidence)해 환각 여부 검증 가능
3. 신규 판정 (Code)	· 세 축을 결합한 `method_code` 를 수법대장과 문자열 대조 · 신규/기존을 코드가 결정론적으로 판정하고 근거를 함께 기록
4. 브리핑 생성 (LLM ②)	· 신규 수법에 대해 수법 개요, 위험도, 창구 확인 항목, 고객 응대 문구 생성 · 직원이 실제로 확인할 수 있는 항목만 생성하도록 제약 · 고객을 의심하는 표현을 금지해 민원 발생을 방지
5. 저장 및 배포	· 신규: 수법대장 등록 → Slack 요약 알림 → Gmail 상세 브리핑 · 기존: 제외로그에 판단 근거만 기록, 알림 미발송

② Q&A Agent 워크플로우

```
Chat Trigger
     ▼
  AI Agent ─── Chat Model : OpenAI (gpt-4o-mini)
     │     ├─── Memory     : Simple Memory (후속 질문 대응)
     │     └─── Tool       : Google Sheets (수법대장 조회)
     ▼
  답변 (근거 method_code 포함)
```

> **감시와 조회를 분리하는 이유**
> 하나의 워크플로우로 합치면 스케줄 실행 시마다 Agent가 불필요하게 동작하고, 질문할 때마다 RSS를 수집하게 된다. 분리함으로써 **"평소에는 자동으로 감시하고, 필요할 때는 대화로 조회한다"**는 구조가 명확해진다.

5. 핵심 설계 — 수법 코드 체계

왜 코드 체계가 필요한가

하나의 사기 수법은 여러 매체에서 각기 다른 기사로 보도된다. 링크 기준으로 중복을 제거해도 URL이 전부 다르므로 모두 신규로 통과한다. **기사가 아니라 수법 자체를 기준으로 중복을 판정해야 한다.**

그러나 LLM이 생성한 자연어 요약을 대조 키로 쓰면 같은 수법이라도 매번 다른 문장이 나와 판정이 성립하지 않는다. 따라서 **접근 경로·사칭 주체·유도 행위**를 미리 정의된 값 중에서만 고르게 하고, 이 셋을 결합해 코드를 생성한다.

분류 축	허용 값
approach 접근 경로	전화 | 문자 | 메신저 | SNS | 이메일 | 온라인광고 | 대면 | 확인불가
impersonation 사칭 주체	수사기관 | 금융기관 | 정부기관 | 가족지인 | 기업 | 투자전문가 | 없음 | 확인불가
action 유도 행위	계좌이체 | 앱설치 | 현금전달 | 상품권 | 가상자산 | 개인정보 | 대출실행 | 확인불가

```
method_code = approach + "-" + impersonation + "-" + action

예)  전화-수사기관-계좌이체          (검찰 사칭 보이스피싱)
     메신저-가족지인-계좌이체        (자녀 사칭 메신저피싱)
     문자-기업-앱설치                (택배 사칭 스미싱)
     전화-금융기관-상품권            (대출 미끼 상품권 사기)
```

기대 효과

- **결정론적 판정** — 대조가 문자열 비교로 단순화되어 같은 입력에 항상 같은 결과가 나온다.
- **설명 가능성** — 중복 판정을 LLM이 아닌 코드가 수행하므로 판단 근거를 설명할 수 있다.
- **유형별 집계** — 코드 단위로 누적되므로 어떤 유형이 증가 추세인지 확인할 수 있다.

자기 갱신 구조

신규로 판정된 수법은 알림 발송과 동시에 수법대장에 자동 등록된다. 다음 실행부터 그 코드는 대조 기준에 포함되므로, **관리자가 목록을 유지·보수하지 않아도 시스템이 스스로 판단 기준을 확장한다.**

6. 사용 데이터 및 API

구분	도구	용도
데이터 소스	뉴스 RSS ×3	신종 보이스피싱 / 금융사기 수법 / 스미싱·피싱 주의
AI 모델	OpenAI API (gpt-4o-mini)	수법 구조 추출 · 브리핑 생성 · Q&A 응답
데이터 저장	Google Sheets	수법대장(대조 기준·자동 축적) / 제외로그(판단 근거)
배포 채널 ①	Slack API	창구 즉시 확인용 요약 알림
배포 채널 ②	Gmail	상세 브리핑 및 고객 응대 문구
자동화 플랫폼	n8n	전체 파이프라인 구성 및 스케줄 실행

데이터 소스 선정 근거

기관 보도자료(금융감독원·경찰청)가 언론 기사보다 신속하고 본문이 상세하나, RSS 제공 여부와 주소 안정성이 확인되지 않아 1차 구현에서는 **공개 뉴스 RSS를 사용**한다. API 키 승인 대기가 없어 하루 안에 구현 가능하다는 점도 고려했다. 소스 교체는 RSS 노드의 URL만 변경하면 되므로 확장이 용이하다.

> **알려진 제약**
> RSS 요약은 본문이 짧아 접근 경로나 사칭 주체가 명시되지 않는 경우가 많다. 이를 감추지 않고 `confidence` 필드로 확신도를 표기해, 정보가 부족한 건은 담당자가 원문을 확인하도록 유도한다.

데이터 구조

시트	컬럼
수법대장 대조 기준 · 자동 축적	등록일시 | fingerprint | approach | impersonation | action | target | method_code
제외로그 판단 근거 기록	판정일시 | article_title | matched_with | reason | method_code

7. 핵심 시나리오 — 창구 대응 실무 적용

> **상황 설정**
> 신종 보이스피싱 수법(휴대폰 렌탈 사업자 등록을 유도한 뒤 고금리 대출을 받게 하는 수법)에 당한 피해자가 금전적 피해를 입고 당황한 상태로 은행 창구에 내방한다.

> **09:30 시스템 사전 동작**
> '신세계' 시스템이 30분 주기 실행 중 당일 보도된 기사에서 '휴대폰 렌탈 담보 대출 사기' 수법을 탐지한다. 수법대장에 없는 `온라인광고-기업-대출실행` 코드로 판정되어 Slack 채널에 요약 알림이, 담당자 메일로 상세 브리핑이 발송된다.

09:40 **창구 직원 사전 인지**

직원은 응대 사이에 Slack 알림을 확인한다. 확인 항목 세 가지(사업자 등록을 권유받았는지, 휴대폰 렌탈 계약이 있었는지, 대출 실행 경위를 본인이 설명할 수 있는지)를 미리 인지한다.

11:00 **피해자 내방**

고객이 "배달 대행 사업자 등록을 하고 휴대폰을 빌렸는데 대출 독촉장이 날아온다, 돈이 빠져나갔다"며 횡설수설한다.

11:02 **직원 인지**

직원은 아침 브리핑의 키워드(휴대폰 렌탈, 사업자 등록, 대출 독촉)를 떠올려 신종 사기 피해자임을 즉시 인지한다. 브리핑을 다시 찾지 못하더라도 Q&A Agent에 "휴대폰 렌탈 관련 사기 등록돼 있나요?"라고 질문해 확인할 수 있다.

11:05 **대응 조치**

브리핑 지침에 따라 고객을 안심시킨 뒤, 해당 계좌의 지급정지를 실행한다. 추가 피해를 막기 위해 신분증 분실 신고와 금융인증서 폐기를 안내하고, 경찰(112) 및 금융감독원(1332) 신고 절차를 함께 진행한다.

이 시나리오가 보여주는 것

시스템이 한 일은 **기사 한 건을 창구에서 던질 질문 세 개로 변환한 것**이다. 직원이 아침에 그 세 가지를 알고 있었기 때문에, 고객의 횡설수설을 듣고도 몇 분 만에 수법을 특정할 수 있었다.

8. Q&A 시나리오

창구 직원이 수법대장을 대화형으로 조회하는 상황을 가정했다. Agent는 반드시 시트를 조회해 답하며, 데이터에 없는 내용은 추측하지 않는다.

Q. 요즘 상품권 관련 사기 수법 있나요?

`Tool 호출 → 수법대장 조회`

등록된 수법 중 상품권을 유도 행위로 하는 사례가 3건 있습니다. 대출 가능을 미끼로 상품권 구매를 요구하는 유형이 가장 많습니다. 금융기관 사칭과 무사칭 접근이 모두 확인됩니다.
근거 코드 확인불가-없음-상품권 / 확인불가-금융기관-상품권 / 확인불가-수사기관-상품권

Q. 60대 고객이 아들이 급하다며 송금하려고 합니다. 확인할 게 뭐죠?

`Tool 호출 → 수법대장 조회`

가족 사칭 유형이 등록되어 있습니다. 자녀에게 직접 전화해 확인했는지, 연락이 문자나 메신저로만 이루어졌는지, 평소와 다른 번호에서 온 연락인지 확인하시기 바랍니다.
근거 코드 메신저-가족지인-계좌이체 / 전화-가족지인-계좌이체

Q. 전화로 오는 사기 중에 뭐가 등록돼 있어요?

`Tool 호출 → 수법대장 조회`

접근 경로가 전화인 수법은 5건입니다. 사칭 주체별로 수사기관 1건, 금융기관 1건, 정부기관 1건, 가족지인 1건, 무사칭 1건이 등록되어 있습니다. 유도 행위는 계좌이체가 4건으로 가장 많습니다.

Q. 부동산 투자 사기도 등록돼 있나요?

`Tool 호출 → 수법대장 조회`

등록된 수법 중에는 해당 내용이 없습니다. 확인이 필요하시면 금융감독원 또는 소비자보호부에 문의하시기 바랍니다.

※ 데이터에 없는 경우 추측하지 않고 없음을 명시하도록 설계

Agent 설계 원칙

- **Tool Description을 상세히 작성한다.** Agent는 이 설명을 읽고 언제 시트를 조회할지 판단한다. 컬럼 구성과 사용 조건을 명시해야 Tool을 호출한다.
- **일반 상식 답변을 금지한다.** 조회 데이터에 없으면 없다고 답하도록 제약한다. 환각으로 존재하지 않는 수법을 안내하면 창구에서 오히려 위험하다.
- **근거를 표시한다.** 답변 끝에 method_code를 붙여 어떤 데이터에 기반한 답인지 추적 가능하게 한다.
- **Memory를 연결한다.** "그럼 그건 어떻게 대응해?" 같은 후속 질문이 이어지도록 한다.

9. 구현 범위 및 일정

구분	내용
구현	· 뉴스 RSS 3개 소스 수집 및 중복 제거 · LLM 기반 수법 구조 추출 (3축 카테고리 + method_code) · 코드 기준 중복 판정 및 신규/기존 분기 · 창구 대응 브리핑 자동 생성 (확인 항목 + 응대 문구) · Google Sheets 자동 축적 (수법대장 / 제외로그) · Slack API · Gmail 이중 채널 배포 · 수법대장 조회 Q&A Agent · 30분 주기 자동 실행
제외	· 기관 보도자료 직접 수집 — RSS 주소 안정성 미확인, 확장 단계에서 반영 · 지역별 알림 — 지점망 데이터가 없어 실제 활용성이 낮음. 확장 아이디어로만 제시 · 실시간 감지 — 뉴스 기반이므로 일 단위 주기가 적절 · 은행 내부 여신·거래 데이터 연계 — 외부에서 확보 불가

실행 주기 설계 근거

주기	30분 간격 자동 실행
짧은 주기를 택한 이유	사기 관련 보도는 시간대를 가리지 않는다. 하루 1회로 운영하면 오후에 보도된 수법이 다음 날에야 창구에 전달된다.
알림이 늘지 않는 이유	이미 등록된 수법은 코드 대조로 자동 제외되므로, 주기를 짧게 가져가도 발송 건수는 증가하지 않는다. **걸러내는 로직이 있어서 주기를 짧게 가져갈 수 있는 구조**이다.

진행 일정

구간	방식	작업 내용
사전 준비	개별	Slack 워크스페이스·봇 토큰 발급, OpenAI 잔액 확인, RSS 주소 확인, 시트 2탭 생성 및 초기 수법 5건 입력
오전 (2h)	**전원 공동**	RSS → Merge → 중복제거 → Sort → Limit 구성, LLM ① 프롬프트 테스트, 데이터 구조 확정
오후 (3h)	분담	수집·시트 연동 / 판정 로직·프롬프트 / 알림·Agent·발표자료 병행
마무리 (1h)	**전원 공동**	전체 연결 실행, 2회 연속 실행으로 중복 판정 검증, 결과 캡처 확보

> **초기 데이터 사전 입력이 필수인 이유**
> 수법대장이 비어 있으면 첫 실행에 모든 건이 신규로 통과해 필터링 동작을 시연할 수 없다. 검찰 사칭, 자녀 사칭, 택배 스미싱 등 이미 알려진 수법 5건을 코드와 함께 사전 등록한다.

10. 기대 효과 및 확장 방향

기대 효과

항목	내용
신속성	신종 수법 등장부터 창구 직원 인지까지의 시간을 수 일에서 30분 이내로 단축
피해 최소화	빠르고 정확한 사후 처리 가이드를 통해 2차 피해 방지 및 피해금 환급 가능성 증대
업무 효율성	수작업으로 진행되던 동향 파악 및 교육 자료 제작을 자동화하고 즉시 배포
알림 피로 감소	수집 건 중 신규 수법만 선별 발송. 기존 수법은 근거와 함께 자동 제외
유지보수 불필요	신규 수법이 자동 등록되어 판단 기준이 스스로 확장됨
검증 가능성	제외로그에 판단 근거가 남아 필터링 정확성을 사후 확인 가능

확장 방향

1. **기관 보도자료 소스 추가** — 금융감독원·경찰청 보도자료는 언론 기사보다 빠르고 본문이 상세해 확신도가 개선된다.
2. **내부 신고 데이터 연계** — 창구 직원의 이상 거래 신고를 입력 소스로 추가하면 보도 이전 단계에서 수법을 감지할 수 있다. 파이프라인 구조는 동일하며 RSS 노드 자리에 내부 데이터가 들어간다.
3. **경찰 KICS 연계** — 형사사법정보시스템과 연계하면 사건이 **접수되는 시점**에 수법 구조를 추출할 수 있다. 보도를 기다릴 필요가 없어져 사건 발생과 거의 동시에 은행이 대처할 수 있다. 기사 요약에서 추출하던 수법 구조를 사건 기록에서 추출하는 것으로 발전하는 형태이며, 피해자 진술이 구체적이므로 3축 분류의 확신도도 함께 개선된다. 다만 KICS는 수사기관 내부 시스템이므로 외부 연계에는 법적·제도적 검토가 선행되어야 한다.
4. **유형별 추이 분석** — method_code 단위로 누적되므로 어떤 수법 유형이 증가 추세인지 집계할 수 있다.

> **프로젝트의 핵심 메시지**
> 사람이 기사를 읽고 정리해서 알려주던 일을,
> 시스템이 상시 감시하다가 **새로운 것만 골라 실행 가능한 형태로** 먼저 알려주는 구조로 전환한다.